面试工坊

Interview Studio · 2.0.1 提交材料版

围绕真实经历，练习可验证的表达

面向本科生求职与保研的 AI 面试练习 Web 应用，将多格式简历、个性化问题、逐题追问、证据反馈、事实整理与重练串成可追溯的过程。

团队：AAAI简历模拟训练
学校：重庆邮电大学
参赛组别：A组
成员：宋佳钊，计算机科学与技术，本科
指导老师：待本人确认

推荐赛道方向：AI教育与学习平台。技术材料日期：2026年10月15日。工程验证记录日期：2026年10月13日至15日。

阅读说明

本文描述实际实现与已取得的工程证据，不以一次模型调用代替质量评测。自制样本与真实用户数据明确区分；截至本稿，未获得真实学生或教师试用结果。团队信息和赛事最终规则仍须本人核实。

代码仓库：https://github.com/shurkasajini538-ux/ai-interview-agent
候选分支：codex/competition-upgrade
交付状态：候选材料，正式提交前复核。

01 项目概述与需求

目标用户与具体问题

目标用户是拥有课程、科研或实习经历的本科生。常见困难包括：简历写了项目却难以说明个人贡献；回答罗列技术名词但缺少决策理由；成果描述没有可以核对的依据；一次练习后的反馈没有成为下一次练习目标。

核心流程

导入并核对简历 → 选择目标岗位 → 固定本轮题目 → 首次回答 → 一次追问 → 补充或直接评分 → 原文证据与事实整理 → 重答或下一题 → 导出报告 → 下一轮参考历史弱项。

验收需求

功能：支持常用简历格式、可编辑原文、按目标练习、报告导出与历史保留。可靠性：评分总和一致、题目不漂移、重复提交不重复记账、取消后不写入半成品。体验：等待阶段可见、草稿刷新恢复、桌面和390px窄屏可操作。

范围与社会价值

产品提供低门槛的个人练习工具，帮助用户审视表达中的事实与证据。潜在价值在于增加可复盘的练习机会，但没有用户实验支撑学习成绩或就业率改善的主张。当前为本机个人使用，不提供招聘筛选、薪资预测或高风险自动决策。

赛事对应：AI是选题、追问与反馈的核心；网页前端支持完整交互；提交材料覆盖代码、技术PDF与演示视频。公开演示站和语音不是本候选版的完成前提。依据为用户提供的赛事原文，最终通知由本人核实。

02 用户界面与操作设计

前端使用 React、TypeScript、Vite、React Router 和 Zustand。六个页面分别承载总览、简历、练习设置、作答与报告、历史、模型配置；路由懒加载降低首次载入所需代码。



界面围绕“下一步可以做什么”组织。导入后先核对原文；选择目标再出题；反馈同时展示依据与改进提示。离线、在线和回退引擎明确标记，避免用户把不同模型分数当作同一尺度。

文本输入有标签与明确按钮，草稿保存在当前浏览器。处理阶段由SSE提供反馈，错误可以重试。浏览器测试覆盖390px无横向溢出，但尚未宣称通过完整无障碍标准审计。

03 系统架构与数据流

分层职责

浏览器：呈现界面、草稿、任务订阅和结果。app.py：HTTP API、静态文件、身份空间、流程调度。studio/resumes.py：本地解析。studio/agent.py：工具决策。studio/knowledge.py：来源索引。studio/interview.py：问题与评分校验。studio/storage.py：SQLite事务。

浏览器 → POST任务 → JobManager → 解析或模型流程 → 结果校验 → 原子保存 → SSE完成事件 → 界面更新。运行时上下文同步记录阶段、工具调用、Token与耗时。

本地数据与模型边界

文档解析和OCR在本机完成。在线模型只收到本次选择的相关内容、目标岗位、回答和必要历史摘要。开启默认脱敏可遮盖常见邮箱、手机号等；这不是完备匿名化。用户应核对模型供应商与需要发送的内容。

存储设计

主数据库保存简历、练习和去重记录；独立证据缓存以文本摘要为键保存分块、词频权重与向量。练习固定简历快照，编辑简历不会改变旧练习的证据。所有运行数据放在data目录，不进入仓库或交付源码包。

身份使用随机浏览器Cookie隔离，设置HttpOnly与SameSite=Strict。API核对来源与所有者；这仅服务于本机空间隔离，不能代替公网账户认证。程序默认绑定127.0.0.1。

04 模型集成与受控工具

模型选择

通过兼容Chat Completions的接口适配供应商，当前实际验证使用deepseek-chat。配置保留模型名、基础地址、工具调用和流式开关。选型考虑中文表达、结构化返回、tools支持与可替换性；没有宣称该模型优于所有替代模型。

真实工具协议

search_resume(query, limit)：检索当前简历，最多4条。read_weak_points()：读取当前空间已有薄弱点。record_fact_gap(fact, reason)：标记本轮缺失事实，不替用户补造。模型返回tool_calls，服务端验证名称、类型、字段与长度后执行，并以tool角色把结果送回。

一轮任务最多两轮决策、四次工具调用。工具无执行命令、任意文件或外网抓取能力。模型请求未知工具、格式错误或超限时，记录回退并使用已有证据继续生成。最终结构化结果仍需独立校验。

可解释记录与输出

界面显示工具名称、检索来源ID、结果数与待确认事实。模型生成文字可分段呈现，但不显示隐藏推理。工具轨迹说明程序做了什么，不能证明生成结论一定正确。

没有将未实际执行的MCP、openJiuwen或其他框架标签写成已集成能力。本实现属于自定义的有界工具调用流程。关键源码：studio/agent.py、studio/models.py、studio/runtime.py。

05 可定位证据检索

分块与索引

原文按约430字符切块，约70字符重叠，尽量在换行处分割。来源ID由文本摘要与起止字符位置组成，可回查原文。中文双字片段与英文词作为特征，TF-IDF权重映射到1536个哈希槽并做长度归一化。

关键词分支累计查询特征的IDF权重；向量分支以归一化向量点积比较。两个排名通过倒数排名融合：score = 1/(20 + rank_keyword) + 1/(20 + rank_vector)。最终取少量片段供出题、追问和评分使用。

为何采用这个实现

无需额外嵌入API或下载神经模型，可本地复现并回查来源，适合候选版的个人简历规模。代价是同义改写与深层语义匹配有限，哈希还可能产生碰撞。该实现是稀疏向量检索。2.0.1要求存在真实特征重叠才可返回证据；无匹配返回空列表，避免哈希碰撞产生虚假命中。缓存损坏时回退到内存索引。

实际对照与局限

方法	样本数	Hit@1	Hit@3
legacy-character	12	1.0	1.0
keyword	12	1.0	1.0
vector	12	1.0	1.0
hybrid	12	1.0	1.0

数据为6段自制项目经历和12条查询。Hit@k表示期望项目标记是否出现在前k条结果。所有方法命中率相同，说明本数据集过于容易，不能证明融合优于基线。尚需扩大同义改写、干扰段落、无匹配查询等难例；未完成无检索生成质量对照。

06 事实保真与状态可靠性

评分与STAR

模型提出四维评分，服务端检查分项结构并限制范围为0到25，总分重新求和。用于证据的文本必须能定位到回答。STAR接收的事实片段必须是用户回答中的连续原文，否则舍弃并显示待补。事实引用有效不代表技术论断本身已经被证明。

固定流程

题目状态：initial → followup → evaluated，也支持跳过；evaluated可重答并保留旧尝试。练习状态从active到completed。每次提交核对当前题目ID，防止过期页面把答案写入新题。

重复、并发与取消

请求ID与内容指纹用于识别重复请求，练习级锁协调并发，去重与答案同事务提交。任务管理器全局最多8个活动任务、每空间最多2个，活动与完成记录合计最多100个。取消与提交共用锁，取消确认之后禁止最终保存。

取消是协作式机制，网络读取和供应商处理可能仍持续到返回或超时，不保证撤销费用。任务进度保存在内存；服务重启后不能恢复未完成的模型流，但已保存的练习、答案与历史仍可读取。

提示注入处理范围

系统明确将简历、岗位和回答作为不可信数据，工具采用白名单与参数边界，前端使用文本渲染。此类约束降低执行风险，不等于模型绝不会受提示注入影响；生成内容仍需用户核对。

07 反馈展示与持续训练



每题反馈显示分项、依据和建议；STAR整理保留原话；重答旧记录不会覆盖消失。报告中未评分、已跳过与已评分明确区分，平均分只计算已评分题目。

历史薄弱点用于提醒下一轮关注的问题，并可被模型通过工具读取。当前属于过程记录与练习建议，没有自动证明学习能力提高。用户应在相近模式下比较内容变化，并请教师或同伴核对技术准确性。

用户试用方案已准备：模拟或经授权的简历、任务成功率、完成耗时、出错点、反馈可理解性与实际意见。当前真实试用样本数为0，不把自动化测试算作学生试用。

08 测试与实测结果

自动验证

2.0.1共38项后端测试通过，包含无匹配/哈希碰撞、损坏缓存恢复、6路并发写入、全局任务容量和线程启动失败等回归。覆盖格式解析、评分与原文校验、存储隔离、工具参数与上限、索引定位、环境配置、流式事件、任务去重、取消和原子保存。

16组浏览器验收通过，新增禁用浏览器存储仍可作答，以及临时连接错误保留任务编号、明确404后清除。原有覆盖：主页、示例导入、编辑、五格式批量导入、草稿刷新、追问评分、重答、中途恢复、完整六题、报告下载、总览、模型设置、390px布局与浏览器空间隔离。浏览器页面异常为0。

历史在线模型验证（2.0.0）

一轮实测：8次模型请求；7018输入Token、2213输出Token；总耗时35344毫秒；24个流式事件。数据来自已保存的在线实测记录，不包含未运行的预测值。

在线记录采集于2.0.0阶段，本轮2.0.1修复未重新调用付费模型。历史出题与评分各观察到3次实际工具调用，追问阶段为0次；工具由模型按需要选择，并非每轮强制调用。评分总和、引用原文与不新增99%成绩等检查通过。35.3秒为一次完整实测耗时，不是并发基准或响应承诺。

可复现方式

后端：python -m unittest discover -s tests -v。前端：npm --prefix frontend run build。浏览器：先启动tests/run_browser_server.py，再运行node tests/browser_acceptance.cjs。检索：python tools/evaluate_retrieval.py。在线测试需要有效模型配置并产生供应商用量。

局限：测试并不穷尽真实格式与故障；未做公网压测、完整无障碍审计、学生效果实验或跨模型分数校准。代码仓库自动检查不等于所有未来变更都已经通过。

09 部署、配置与维护

评委运行路径

Windows安装Python 3.12、Node.js 24和Git，获取候选分支后运行安装依赖.cmd，再运行启动面试工坊.cmd。脚本安装Python锁定依赖、npm ci和前端构建，应用访问127.0.0.1:8765。无需Key即可完成离线示例流程。

可替换模型配置

配置优先级为进程环境变量、.env、界面保存配置、默认值。LLM_MODE选择local或online；LLM_API_KEY、LLM_BASE_URL、LLM_MODEL指定模型；STUDIO_AGENT_ENABLED和STUDIO_STREAM_ENABLED控制工具及流式。模板不含真实密钥。

Windows保存Key使用当前账户DPAPI，跨账户需重新配置。非Windows文件保存使用权限限制与Base64编码而非加密，建议使用进程环境变量。前端只得到是否配置，不接收密钥。

运行维护与限制

启动前确认前端生产构建存在。已有服务升级时先停止再启动；备份时停止应用后备份data目录。当前数据保留在本机，证据缓存也可能保留旧简历内容，不提供账户级一键清除界面。

默认仅监听回环地址。互联网部署必须另行增加成熟服务部署、用户认证、访问控制、限流与费用额度，当前候选版未完成这部分。公网演示属于可选扩展，不将本机地址宣传为公开访问网址。

10 项目亮点与改进方向

本项目的组合价值

一是把问题与可定位的原文证据关联，让用户知道为何被问到；二是将事实缺口与表达建议区分，避免替用户编造经历；三是用有界工具把检索、历史弱项与事实记录连接到真实模型调用；四是保存重答过程，而不只输出一次分数。以上是产品设计特点，不宣称算法首创。

参赛与获奖情况

本作品正在准备本次赛事提交。现有材料没有可核验的既往参赛或获奖证明，因此本文不列出获奖记录；正式提交前由参赛者核实是否需要补充历史参赛情况。

依赖与开发归属

前端与Python依赖使用锁文件，保留各自许可证。PyMuPDF具有AGPL或商业许可选项，后续闭源商业分发须先确定许可方案或替换组件。RapidOCR模型和依赖保留各自归属。本项目采用AI辅助开发，参赛成员须理解代码并负责其真实性。

改进路线

首先扩大检索难例与生成质量评测，分析错误引用和事实缺口；其次开展经同意的学生教师试用；随后完善数据清除与历史对比。语音与公网演示需按实际需求、资源和规则决定，当前不计入已实现能力。

11 交付与提交前核查

技术交付物

代码：候选分支与真实Git历史、README、环境模板、锁定依赖、测试和自制验证记录。文档：本作品介绍与技术报告、可编辑答辩PPT、试用方案和代码讲解。视频：2.0.1模拟数据的真实页面录屏，合成普通话旁白明确标注，最终规格由文件检查记录确认。

必须由参赛者核实

核对姓名、学校、组别、队名和指导老师；确认报名、缴费及校内审核；核对最新截止时间与提交入口；确认最终PDF、视频与公开代码；理解代码并参加答辩；完成官网正式提交并保留回执。报名截图不能证明所有缴费和审核环节已完成。

证据索引

verification/browser-results.json：浏览器验收。verification/live-model-v2-results.json：真实模型。verification/retrieval-results.json：检索对照。tests/test_upgrade.py：升级回归。docs/team.json：团队整理。docs/参赛成品工作计划.md：逐项状态与待办。

提交要求与复核入口

本项目：https://github.com/shurkasajini538-ux/ai-interview-agent
赛事入口：https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037
按本人提供的表单截图，截止时间2026年10月31日15:00。每队指定一人提交一次；作品提供长期有效网盘链接，介绍文档限1个文件且100MB以内，视频填写B站或抖音等公开平台直达链接，不能用网盘链接。

结语：候选版已建立可运行、可追溯的练习闭环。材料将工程验证、AI生成行为和真实教学效果分开陈述，下一步以真实反馈驱动迭代。